

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (Matematika 2, 1/2)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (Matematika 2, 1/2)**Učivo:** zlomek; krácení a rozšiřování; porovnávání zlomků; smíšené číslo

Základní pojmy

Zlomek $\frac{a}{b}$ – Jmenovatel b říká, na kolik stejných dílů celek dělíme, čísel a , kolik dílů bereme; $b \neq 0$.**Zlomek jako dělení** – $\frac{a}{b} = a : b$ – zlomková čára znamená dělení: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0,75$.**Pravý a nepravý zlomek** – Pravý má čísel menší než jmenovatel (je menší než 1), nepravý má čísel větší nebo rovný jmenovateli.**Rozšiřování** – Čísel i jmenovatel násobíme stejným nenulovým číslem; hodnota zlomku se nemění.**Krácení** – Čísel i jmenovatel dělíme stejným číslem (jejich společným dělitelem).**Základní tvar** – Zlomek, který už nejde krátit – čísel a jmenovatel nemají společného dělitele kromě 1.**Smíšené číslo** – Celá část a pravý zlomek: $2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4}$.**Společný jmenovatel** – Jmenovatel, na který rozšíříme dva nebo více zlomků, abychom je mohli porovnat (a později sčítat).

Vzorce a vztahy

$$\frac{a}{b} = a : b \quad \text{zlomek jako dělení}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k} \quad \text{rozšiřování } (k \neq 0)$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a : k}{b : k} \quad \text{krácení společným dělitelem } k$$

$$2\frac{3}{4} = 20 : 4 \cdot 3 = 15 \quad \text{zlomek z čísla: vyděl jmenovatelem, vynásob čísel}$$

$$2\frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 4 + 3}{4} = \frac{11}{4} \quad \text{smíšené číslo} \rightarrow \text{nepravý zlomek}$$

$$\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5} \quad \text{nepravý zlomek} \rightarrow \text{smíšené číslo } (17 : 5 = 3, \text{ zbytek } 2)$$

$$\frac{a}{a} = 1, \quad \frac{a}{1} = a, \quad \frac{0}{a} = 0 \quad \text{užitečné případy } (a \neq 0)$$

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} \quad \text{záporný zlomek}$$

Poučky a postupy

1. Zlomek z čísla: nejdřív 1 díl (děl jmenovatelem), pak tolik dílů, kolik říká čísel.
2. Celek ze zlomku: když $\frac{3}{5}$ celku je 12, je $\frac{1}{5}$ celku 4 a celek $5 \cdot 4 = 20$.
3. Krát co nejvíce najednou (největším společným dělitelem); výsledek vždy uveď v základním tvaru.
4. Stejný jmenovatel: větší je zlomek s větším čísel. Stejný čísel: větší je zlomek s menším jmenovatelem.
5. Jinak převed' zlomky na společný jmenovatel (stačí i součin jmenovatelů) a porovnej čísel.
6. Každé celé číslo je zlomek: $3 = \frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \frac{15}{5}$.

Pozor na

- Krátit se smí jen činitele, ne sčítance: $\frac{2+3}{2+5} \neq \frac{3}{5}$, správně je $\frac{5}{7}$.
- Rozšiřuj vždy čísel i jmenovatel, ne jen jedno z nich.
- $\frac{1}{5} < \frac{1}{3}$: větší jmenovatel znamená menší díly.
- $2\frac{1}{3}$ znamená $2 + \frac{1}{3}$, ne $2 \cdot \frac{1}{3}$.
- Jmenovatel nesmí být 0 – nulou dělit nelze.

Vzorový příklad

Seřaď od nejmenšího zlomky $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$ a $\frac{7}{9}$.

1. Hledám společný jmenovatel: nejmenší číslo dělitelné 4, 6 i 9 je 36.
2. Rozšířím: $\frac{3}{4} = \frac{27}{36}$ (krát 9), $\frac{5}{6} = \frac{30}{36}$ (krát 6), $\frac{7}{9} = \frac{28}{36}$ (krát 4).
3. Porovnám čísel: $27 < 28 < 30$.
4. Odpověď: $\frac{3}{4} < \frac{7}{9} < \frac{5}{6}$.
5. Kontrola: všem zlomkům „chybí do celku“ $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{9}$ – nejmenší kus chybí $\frac{5}{6}$, je tedy největší ✓.